

Лабораторна робота №1

Тема: Встановлення Python. Використання базових типів та засобів мови програмування Python. Середовища та інструментарій розроблення програм мовою Python

Мета роботи Познайтись з середовищами розробки Python і отримати головні навички розробки програмного забезпечення мовою Python.

Теоретичні відомості

Python вважається однією з найпростіших мов для вивчення. У порівнянні з іншими популярними об'єктноорієнтованими мовами, такими як C ++ та Java, Python легко читати і розуміти, вона дозволяє швидко прототипувати та скорочує час розробки, має величезну кількість безкоштовних пакетів бібліотек.

Python – високорівнева мова програмування загального призначення, орієнтована на підвищення продуктивності розробника і читання коду.

Python підтримує декілька парадигм програмування, в тому числі структурну, об'єктно-орієнтовану, функціональну, імперативну та аспектно-орієнтовану.

На даний час існує дві гілки Python – 2.x та 3.x. Ми будемо працювати переважно з гілкою 3.x.

Існують різні інтерпретатори для мови Python. Офіційний інтерпретатор можна завантажити на сайті <https://www.python.org>.

Основні принципи синтаксису мови Python:

1. Кінець рядка є кінцем інструкції (крапка з комою не потрібна).

```
x = 5  
print(2 + x)
```

2. Вкладені інструкції об'єднуються у блоки за величиною відступів. Відступ може бути будь-яким, головне, щоб в межах одного вкладеного блоку відступ був однаковий (рекомендується робити відступ 4 пробіли).

```
if x == 10:  
    print('yes')
```

3. Вкладені інструкції в Python записуються відповідно до одного і того ж шаблону, коли основна інструкція завершується двокрапкою, слідом за чим розташовується вкладений блок коду, зазвичай з відступом під рядком основної інструкції.

Числа та операції над ними

Крім числових літералів, наведених в табл. 1.1, Python надає набір операцій для роботи з числовими об'єктами:

1. Оператори виразів +, -, *, /, >>, **, &, інші.
2. Вбудовані математичні функції pow, abs, round, int, hex, bin, інші.
3. Допоміжні модулі random, math, інші.

Для роботи з числами в основному використовуються вирази, вбудовані функції і модулі (при цьому числа мають ряд власних, специфічних методів). Дійсні числа, наприклад, мають метод `as_integer_ratio`, який зручно

використовувати для перетворення дійсного числа в раціональне, а також метод `is_integer_method`, який перевіряє – чи можна подати дійсне число як ціле значення. Цілі числа теж мають різні атрибути, включаючи метод `bit_length`, він повертає кількість бітів, необхідних для подання значення числа. Крім того, множини підтримують власні методи і оператори виразів. При роботі з числами часто використовують вирази: комбінації чисел (або інших об'єктів) і операторів, які повертають значення при виконанні інтерпретатором Python. Вирази в Python записуються з використанням звичайної математичної нотації і символів операторів. Наприклад, складання двох чисел X і Y записується у вигляді виразу $X+Y$, яке наказує інтерпретатору Python застосувати оператор «+» до значень з іменами X і Y . Результатом виразу $X+Y$ буде інший числовий об'єкт. Перелік всіх операторів, наявних в Python (математичні оператори: $+$, $-$, $*$, $/$ і т. д.; оператор $\%$ обчислює залишок від ділення, оператор «<<» виконує побітовий зсув вліво, оператор «&» виконує побітову операцію «і» і т. д.). Деякі оператори більш характерні для Python. Наприклад, оператор «is» перевіряє ідентичність об'єктів, оператор `lambda` створює неіменовані функції. Нерівність значень можна перевірити як $X \neq Y$. Операція ділення з округленням вниз (X/Y) усікає дробову частину. Операція ділення X / Y виконує справжнє ділення (повертає результат з дробовою частиною).

Введення та виведення даних

Введення даних з клавіатури в програму (починаючи з версії Python 3.0) здійснюється за допомогою функції `input()`. Коли дана функція виконується, то потік виконання програми зупиняється в очікуванні даних, які користувач повинен ввести за допомогою клавіатури. Після введення даних і натискання Enter, функція `input()` завершує своє виконання і повертає результат, який представляє собою рядок символів, введених користувачем. Функція `input()` може приймати необов'язковий аргумент-запрошення рядкового типу; при виконанні функції повідомлення буде з'являтися на екрані.

```
x = input('Введіть x\n') #дані, що вводяться мають  
                        тип рядка
```

```
y = input('Введіть y\n')  
x = int(x) #здійснюємо перетворення типів  
y = int(y)  
print (x+y) #додаємо два числа, що були введені
```

Перетворення типів даних

```
int(True) == 1  
float(True) == 1.0  
str(True) = 'True'  
bool(0) == False  
bool(0.0) == False  
bool(1) == True  
bool(10) == True
```

В Python є особливий спосіб обміну змінних значеннями:

```
(a, b) = (b, a)
```

Він використовується дуже часто. Даний метод працює завжди, навіть якщо змінні різних типів (в цьому випадку вони обмінюються не тільки значеннями, але і типами). Круглі дужки в цьому записі можна опустити:

`a, b = b, a`

Хід роботи:

Завдання 1: Встановлення і налаштування середовища Python 3

Встановіть Python 3. Для цього:

1. З'ясуйте розрядність вашої операційної системи.
2. Перейдіть на сайт <https://www.python.org/downloads/>.
3. Оберіть версію Python.
4. Завантажте файл з розширенням .exe відповідної розрядності.
5. Встановіть Python:
6. Відзначте рекомендований параметр Install launcher for all users
7. Не забудьте встановити прапорець Add Python 3.x to PATH (це полегшить правильне налаштування системи)
8. Оберіть варіант налаштування установки Customize installation
9. Вкажіть каталог установки C:\PythonX (де X - номер версії)
10. Продивіться анімацію, що прикріплена до заняття, для допомоги встановлення Python 3.9 (64-bit) для Windows
11. Перевіримо, чи Python успішно був встановлений на комп'ютер.
12. Для цього натисніть сполучення клавіш Win+R на клавіатурі, введіть команду `cmd` і натисніть ОК. У консольному вікні, що з'явилося, введіть команду `python --version` і натисніть Enter:

```
> python --version  
Python 3.9.0
```
13. Якщо ви отримали схожий результат, то Python відповідної версії успішно встановлений у вашій системі.

Завдання 2 Налаштування середовища програмування

1. IDLE: Після встановлення Python у системі Windows інтерпретатор Python з'явиться у списку програм кнопки Пуск. Один з елементів у групі програм має назву IDLE - це інтегроване середовище, яке відразу готове для роботи (більшість налаштувань вже виконано за замовчуванням).

2. Notepad++: Завантажте текстовий редактор з офіційного сайту Notepad++ <https://notepad-plus-plus.org/downloads/> і встановіть програму стандартним способом. Виконайте початкові налаштування для вашої версії інтерпретатора Python, переглянувши анімацію, яка прикріплена до заняття.

Для запуску ваших програм використовуйте команду Плагіни NppExec Execute NppExec Script... або клавішу F6.

Щоб консоль Notepad++ «працювала» в режимі UTF-8, у вікні Плагіни NppExec Execute NppExec Script... після рядка із шляхом до Python додайте рядок `env_set PYTHONIOENCODING=utf-8`, а у вікні параметрів Плагіни NppExec Console Output... оберіть для введення/виведення кодування UTF-8.

Завдання 3 Використання інтерактивного інтерпретатора Python в якості калькулятора

Виконайте наступні дії:

1. Запустіть інтерактивний інтерпретатор Python 3 і використайте його як калькулятор. Наприклад, обчисліть $19 * 81$. Запишіть цей добуток і натисніть Enter, щоб побачити результат. Python повинен вивести 1539.
2. Введіть число 43 і натисніть клавішу Enter. Чи з'явилося це число в наступному рядку?
3. Введіть `print(43)` і натисніть клавішу Enter. Чи з'явилося знову це число в наступному рядку?
4. В інтерпретаторі Python введіть `'Python' + 3`. Знайдіть інформацію в мережі Інтернет про помилку, що виникла, за її назвою.

Контрольні запитання:

1. Хто є розробником мови Python? Звідки походить назва мови програмування Python?
2. Для яких цілей використовується Python?
3. Як перейти в режим інтерактивного інтерпретатора?
4. Яке розширення мають файли із програмами, написаними на мові Python?
5. Як запустити програму, що міститься у файлі, на виконання у термінальному вікні?
6. Який символ використовується у мові Python для позначення коментарів?